UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN

ANÁLISIS DE TCP Y UDP EN SISTEMAS DE PUBLICACIÓN/SUSCRIPCIÓN

ISIS 2311 – REDES Y SERVICIOS DE COMUNICACIONES

Nathalia Alexandra Quiroga Alfaro

Grupo 2

Juan Felipe Camelo – 202122062
Julian Ramos – 202414411
Hernán Ramírez – 202124034

2026-10

Índice general

1. Comparación TCP vs UDP **2**
1.1. Tabla comparativa 2

2. Análisis de resultados **3**
2.1. Escalabilidad con múltiples publicadores 3
2.2. Pérdida de mensajes en UDP 3
2.3. Protocolo adecuado para seguimiento en vivo 3
2.4. Overhead observado 3
2.5. Desorden de mensajes en UDP 4
2.6. Impacto del número de suscriptores 4
2.7. Fallo del broker 4
2.8. Sincronización de mensajes 4
2.9. Uso de CPU y memoria 4
2.10. Diseño de un sistema real 5

3. Análisis de las capturas de Wireshark **6**

1. Comparación TCP vs UDP

1.1. Tabla comparativa

Cuadro 1.1: Comparación entre TCP y UDP

Criterio	**TCP**	**UDP**
Confiabilidad	Alta (garantiza entrega)	Baja (no garantiza entrega)
Orden de entrega	Los datos se entregan al receptor en el mismo orden en que fueron enviados	Los paquetes pueden llegar en distinto orden, duplicados o incluso no llegar
Pérdida de mensajes	Retransmite paquetes perdidos	No hay retransmisión
Overhead	Alto (control, ACKs, conexión)	Bajo (cabecera mínima)

2. Análisis de resultados

2.1. Escalabilidad con múltiples publicadores

Si en lugar de dos publicadores hubiera cien partidos simultáneos, el broker tendrá una carga significativamente mayor. Analizando el caso de TCP, el desempeño se vería afectado debido a que cada conexión requiere establecimiento, mantenimiento de estado y control de congestión, lo que incrementa el uso de CPU y memoria. Esto se puede evidenciar en las capturas realizadas en Wireshark, donde se observa que por cada conexión TCP se generan paquetes adicionales asociados al establecimiento y confirmación de conexión (SYN, SYN-ACK y ACK). Por otro lado, UDP tendrá un mejor desempeño dado que no necesita establecer conexión y tiene menor overhead, permitiendo procesar un mayor volumen de mensajes con menor sobrecarga. En las capturas UDP se observó que los datagramas se envían directamente sin paquetes adicionales de control, lo que confirma esta diferencia.

2.2. Pérdida de mensajes en UDP

Si un gol no es recibido por un suscriptor en UDP, la información se pierde. Esto puede resultar en inconsistencias en el marcador mostrado. TCP maneja mejor este escenario al garantizar la entrega mediante retransmisión de paquetes. En las capturas realizadas durante la práctica no se observaron pérdidas de paquetes UDP, ya que el número de mensajes enviados coincidió con el número de mensajes reenviados por el broker a los suscriptores. Esto puede explicarse porque la comunicación se realizó sobre la dirección local (127.0.0.1), donde las condiciones de red son estables y la probabilidad de pérdida es baja.

2.3. Protocolo adecuado para seguimiento en vivo

UDP resulta más adecuado para seguimiento en vivo debido a su baja latencia. Aunque no garantiza entrega, permite actualizaciones rápidas. TCP es más apropiado cuando la precisión de los datos es crítica. En las capturas realizadas en Wireshark se observó que UDP permite el envío continuo de mensajes sin interrupciones por establecimiento de conexión, mientras que TCP requiere una fase inicial de conexión antes de iniciar la transmisión de datos, lo que introduce un pequeño retraso inicial.

2.4. Overhead observado

En Wireshark se observa que TCP introduce mayor overhead debido a cabeceras más grandes y mecanismos adicionales, esto para evitar la perdida de paquetes, asegurar la conexión y permitir retransmisión. En las capturas TCP se evidenció la presencia de múltiples paquetes adicionales como SYN, SYN-ACK, ACK y confirmaciones posteriores por cada segmento enviado. UDP es más eficiente en ancho de banda al tener menor

overhead. Esto también se observó en las capturas UDP, donde cada mensaje corresponde únicamente a un datagrama sin paquetes adicionales de control.

2.5. Desorden de mensajes en UDP

El desorden en la llegada de mensajes puede generar inconsistencias en la interfaz del usuario, que a nivel practico puede generar confusión dado que no es normal que el marcador se mueva de esta manera. Este problema puede solucionarse mediante números de secuencia o timestamps a nivel de aplicación. En las capturas realizadas no se observó desorden en los mensajes, ya que los datagramas fueron recibidos en el mismo orden en que fueron enviados, lo cual nuevamente se relaciona con el hecho de que la comunicación se realizó localmente.

2.6. Impacto del número de suscriptores

A medida que aumenta el número de suscriptores, TCP incrementa el consumo de recursos por la gestión de múltiples conexiones. UDP escala mejor al no requerir mantenimiento de estado por cliente. En las capturas TCP se observó que cada suscriptor genera su propia conexión independiente, lo que implica más paquetes de control y confirmación. En cambio, en UDP los mensajes fueron enviados directamente a múltiples suscriptores sin necesidad de establecer conexiones individuales, lo que reduce la cantidad total de paquetes de control generados.

2.7. Fallo del broker

En TCP, un fallo del broker implica cierre de conexiones y necesidad de reconexión, y retransmisión de paquetes en caso de haberse perdido. En UDP, la comunicación puede reanudarse sin necesidad de restablecer conexiones, aunque se pierden datos durante la caída.

2.8. Sincronización de mensajes

UDP facilita la distribución simultánea de mensajes (broadcast/multicast), lo que mejora la sincronización entre clientes. TCP introduce variaciones debido a conexiones individuales, sin embargo asegura que la información critica llegue correctamente. Si nuestra prioridad es la simultanedad, es mejor seleccionar UDP. En las capturas UDP se observó que los mensajes son enviados de manera directa y continua, lo que facilita que múltiples suscriptores reciban actualizaciones casi al mismo tiempo.

2.9. Uso de CPU y memoria

TCP consume más recursos debido al manejo de conexiones, buffers y control de congestión. TCP manda un flujo de bytes y en general no usa datagramas. UDP tiene menor consumo al manejar únicamente datagramas, lo que en general hace que enviar mensajes sea considerablemente más ligero y rápido. Esto se puede inferir a partir de las

capturas, donde TCP presenta mayor cantidad de paquetes relacionados con el control de la comunicación en comparación con UDP.

2.10. Diseño de un sistema real

Para un sistema real a gran escala, lo más adecuado es una combinación de ambos protocolos. UDP puede utilizarse para actualizaciones en tiempo real, mientras que TCP puede garantizar consistencia en datos críticos. Por ejemplo, de querer mostrar la transmisión, UDP es la desición correcta, pero para proteger información critica, TCP es mejor. Por eso, una combincación de ambos es lo más razonable. Las observaciones realizadas en Wireshark durante la práctica permiten confirmar que ambos protocolos tienen ventajas distintas, por lo que su uso combinado resulta una solución práctica en sistemas reales.

3. Análisis de las capturas de Wireshark

Durante la ejecución del sistema de publicación y suscripción, se realizaron capturas de tráfico utilizando Wireshark tanto para TCP como para UDP en el puerto 5000. Estas capturas permitieron observar directamente cómo se comportan ambos protocolos en un escenario real, identificando la forma en que se transmiten los mensajes y cómo se distribuyen a los suscriptores.

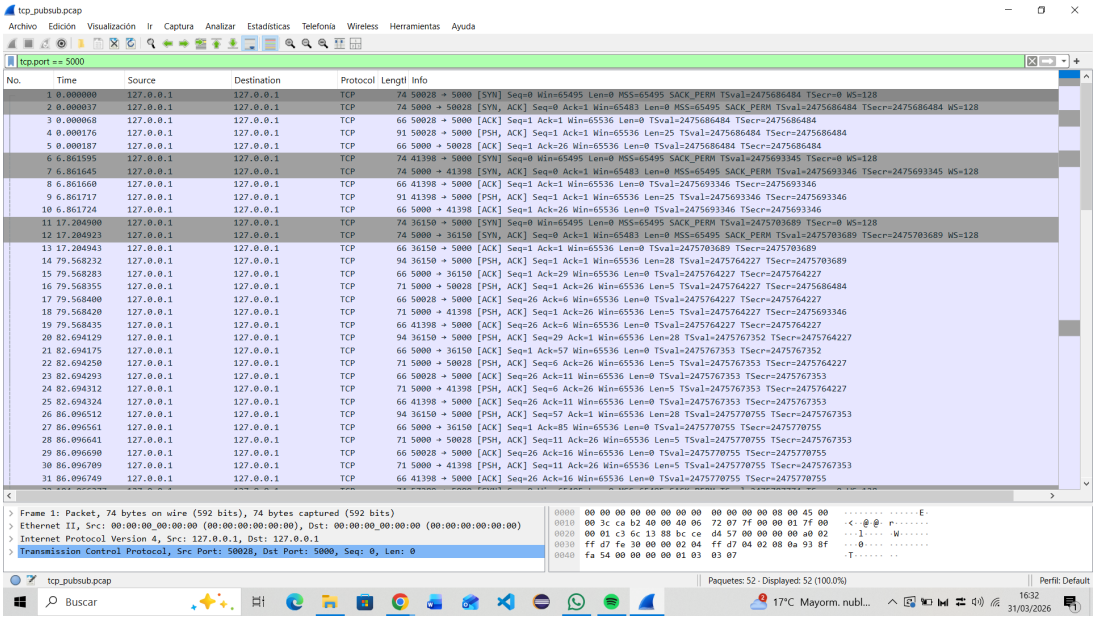

Figura 3.1: Captura de tráfico TCP en Wireshark

En la captura correspondiente a TCP se pudo observar claramente el establecimiento de conexiones mediante el proceso conocido como three-way handshake. Esto se evidenció con la presencia de paquetes identificados como SYN, SYN-ACK y ACK, los cuales aparecen antes de cualquier transmisión de datos. Este comportamiento confirma que TCP es un protocolo orientado a conexión, ya que requiere que ambas partes acuerden iniciar la comunicación antes de enviar información.

Posteriormente, se observaron múltiples paquetes marcados como PSH, ACK, los cuales corresponden al envío de mensajes desde los publicadores hacia el broker, y luego desde el broker hacia los suscriptores. Cada mensaje enviado fue confirmado mediante paquetes ACK, lo que indica que el receptor recibió correctamente los datos. Durante toda la captura no se evidenciaron retransmisiones ni errores visibles, lo cual indica que la comunicación se mantuvo estable y que los mensajes fueron entregados de forma confiable y en orden.

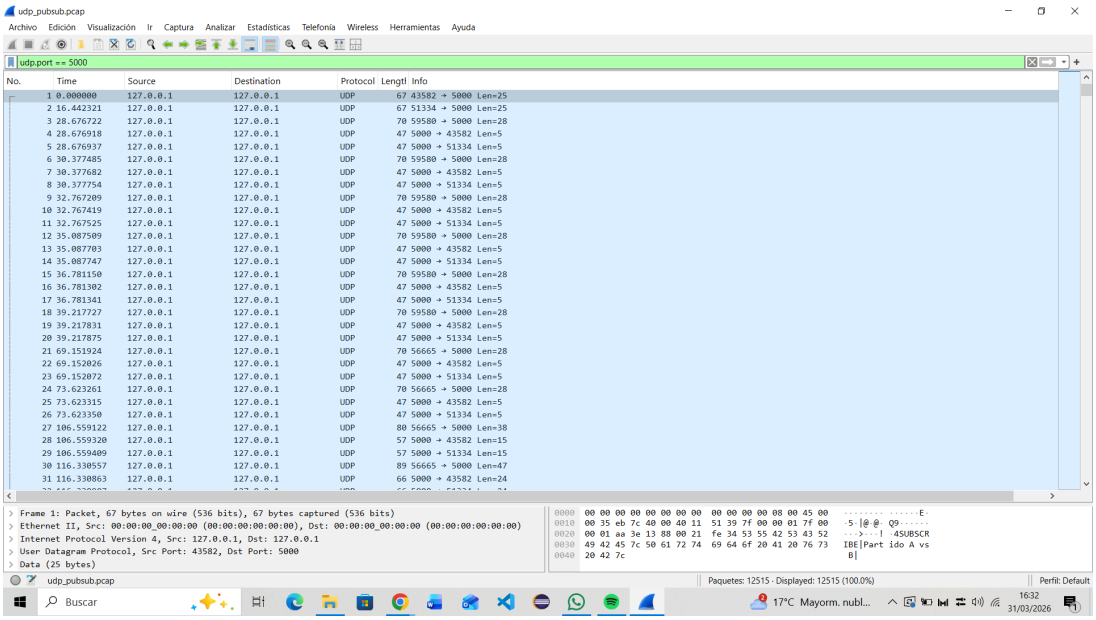

Figura 3.2: Captura de tráfico UDP en Wireshark

Por otro lado, en la captura correspondiente a UDP se observó un comportamiento considerablemente más simple. A diferencia de TCP, no se evidenció ningún proceso de establecimiento de conexión previo al envío de los datos. Los paquetes UDP comenzaron a transmitirse directamente desde los publicadores hacia el broker sin necesidad de handshake ni confirmaciones posteriores.

Durante esta prueba se enviaron múltiples mensajes consecutivos, específicamente 4171 desde los publicadores hacia el broker en UDP. En total, se registraron múltiples mensajes de suscripción al tema y miles de publicaciones que posteriormente fueron reenviadas hacia los suscriptores. Al analizar la cantidad de mensajes enviados y compararla con la cantidad de mensajes reenviados por el broker, se observó que ambas coincidían correctamente, considerando que cada mensaje publicado fue distribuido a los suscriptores. Esto indica que no hubo pérdida de mensajes durante la ejecución de esta prueba.

Es importante resaltar que, aunque UDP no garantiza la entrega de mensajes, en este caso no se observó pérdida de paquetes. Esto puede explicarse porque toda la comunicación se realizó utilizando la dirección 127.0.0.1, es decir, dentro del mismo equipo, utilizando la interfaz de loopback. En este tipo de entorno, las condiciones de red son muy estables y la probabilidad de pérdida de paquetes es muy baja, incluso cuando se envía un gran número de mensajes consecutivos.

Otra diferencia importante observada entre ambos protocolos fue la cantidad de tráfico generado. En TCP se pudo notar una mayor cantidad de paquetes adicionales relacionados con el control de la conexión, como los paquetes de confirmación y establecimiento de sesión. En cambio, UDP generó únicamente los datagramas necesarios para enviar los mensajes, sin tráfico adicional de control. Esto evidencia claramente el mayor overhead asociado a TCP en comparación con UDP.

En general, el análisis de las capturas permitió confirmar el comportamiento teórico de ambos protocolos. TCP mostró un funcionamiento confiable, con control de conexión y confirmación de entrega, mientras que UDP mostró un comportamiento más liviano y directo, con menor cantidad de control pero mayor eficiencia en la transmisión de datos.

Cuadro 3.1: Resultados de transmisión bajo TCP y UDP

Métrica	**TCP**	**UDP**
Mensajes enviados	6	4171
Mensajes recibidos	12	8342
Pérdida de paquetes	No observada	No observada
Retransmisiones	No observadas	No aplica
Entorno de prueba	Loopback (127.0.0.1)	Loopback (127.0.0.1)
Overhead	Alto (ACKs, handshake)	Bajo (solo datagramas)

A pesar de que UDP no garantiza la entrega de mensajes, en las pruebas realizadas no se observó pérdida de paquetes en ninguno de los dos protocolos. Este comportamiento se explica principalmente por las condiciones controladas del entorno de ejecución.

En primer lugar, toda la comunicación se realizó sobre la interfaz de loopback (127.0.0.1), lo que implica que los paquetes no atraviesan una red física. Esto elimina factores como congestión, interferencia, pérdida por errores de transmisión o saturación de enlaces, los cuales son las principales causas de pérdida de paquetes en redes reales.

Adicionalmente, el volumen de mensajes, aunque considerable (4171 en UDP), no fue suficiente para saturar los buffers del sistema operativo ni generar colas de espera significativas. Esto permitió que tanto TCP como UDP procesaran los mensajes de manera eficiente.

En el caso de TCP, la ausencia de pérdidas también se debe a sus mecanismos de confiabilidad, como retransmisión y confirmación de recepción. Sin embargo, en UDP, la ausencia de pérdida no se debe al protocolo en sí, sino a las condiciones ideales del entorno de prueba.

Por lo tanto, los resultados obtenidos no contradicen el comportamiento teórico de los protocolos, sino que reflejan que en entornos controlados y sin congestión, UDP puede comportarse de manera eficiente y sin pérdidas aparentes en términos de entrega de mensajes.